МАТЕМАТИКА · ЕГЭ

Чек-лист

Финансы и тригонометрия

Повторение и работа над ошибками

Николь Саркисьянц

16 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисьянц

01. Кредит с равномерным уменьшением долга

Дифференцированная схема: основной долг погашается равными долями.

☐ **Узнаю схему по условию:** долг в одну и ту же дату каждого года (или месяца) становится на одну и ту же величину меньше.

☐ **Разделяю понятия:** основной долг, проценты за период, платёж и остаток долга.

☐ **Перевожу проценты в коэффициент:** $p = \dfrac{r}{100}$, где r — ставка в процентах за период.

Пусть S — сумма кредита, n — число одинаковых периодов, p — процентная ставка за один период в долях единицы. Проценты начисляются *до платежа* на остаток долга предыдущего периода.

$\underbrace{\dfrac{S}{n}}_{\text{доля основного долга}}$ погашается каждый период,

$D_i = S\left(1 - \dfrac{i-1}{n}\right)$ — долг перед начислением процентов,

$P_i = \dfrac{S}{n} + pD_i$ — платёж в период i, $\quad i = 1, \ldots, n$.

☐ **Знаю основные формулы** и условия их применимости.

Общая сумма платежей $\quad A = S + \dfrac{Sp(n+1)}{2},$

Переплата $\quad \Delta = \dfrac{Sp(n+1)}{2},$

Переплата в процентах $\quad q = \dfrac{p(n+1)}{2} \cdot 100\%,$

Первый (максимальный) платёж $\quad P_1 = \dfrac{S}{n} + Sp,$

Последний (минимальный) платёж $\quad P_n = \dfrac{S}{n} + \dfrac{Sp}{n}.$

Для положительной ставки $p > 0$ платежи строго уменьшаются. При $p = 0$ они равны.

02. Как из условия получить ставку

☐ **Умею составить таблицу** для двух периодов, чтобы видеть происхождение формул.

Пример. Кредит 1400 тыс. руб. на два года. Общая сумма выплат 1736 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку.

Год	Долг перед начислением	Проценты	Платёж	Остаток
1	1400	$1400p$	$700+1400p$	700
2	700	$700p$	$700+700p$	0

$$(700+1400p)+(700+700p)=1736, \qquad 2100p=336.$$

$$p=0{,}16, \qquad \boxed{r=16\%}.$$

☐ **Умею обойтись без таблицы:** для тех же данных $1400+\dfrac{1400p\cdot 3}{2}=1736$.

Ещё один пример. За 14 месяцев общая сумма выплат оказалась на 15% больше суммы кредита. При ежемесячном уменьшении основного долга на равную величину

$$\frac{p(14+1)}{2}=0{,}15, \quad p=0{,}02, \quad \boxed{r=2\%\text{ в месяц}}.$$

☐ **Различаю** 15% переплаты за весь срок и 15% процентной ставки за один период.

☐ **Помню размерность:** годы и годовая ставка; месяцы и месячная ставка.

03. Ограничения на платежи

☐ **Перевожу слова в знаки:** «не более» — $\le$, «не менее» — $\ge$.

☐ **Использую систему неравенств** для наибольшего и наименьшего платежей.

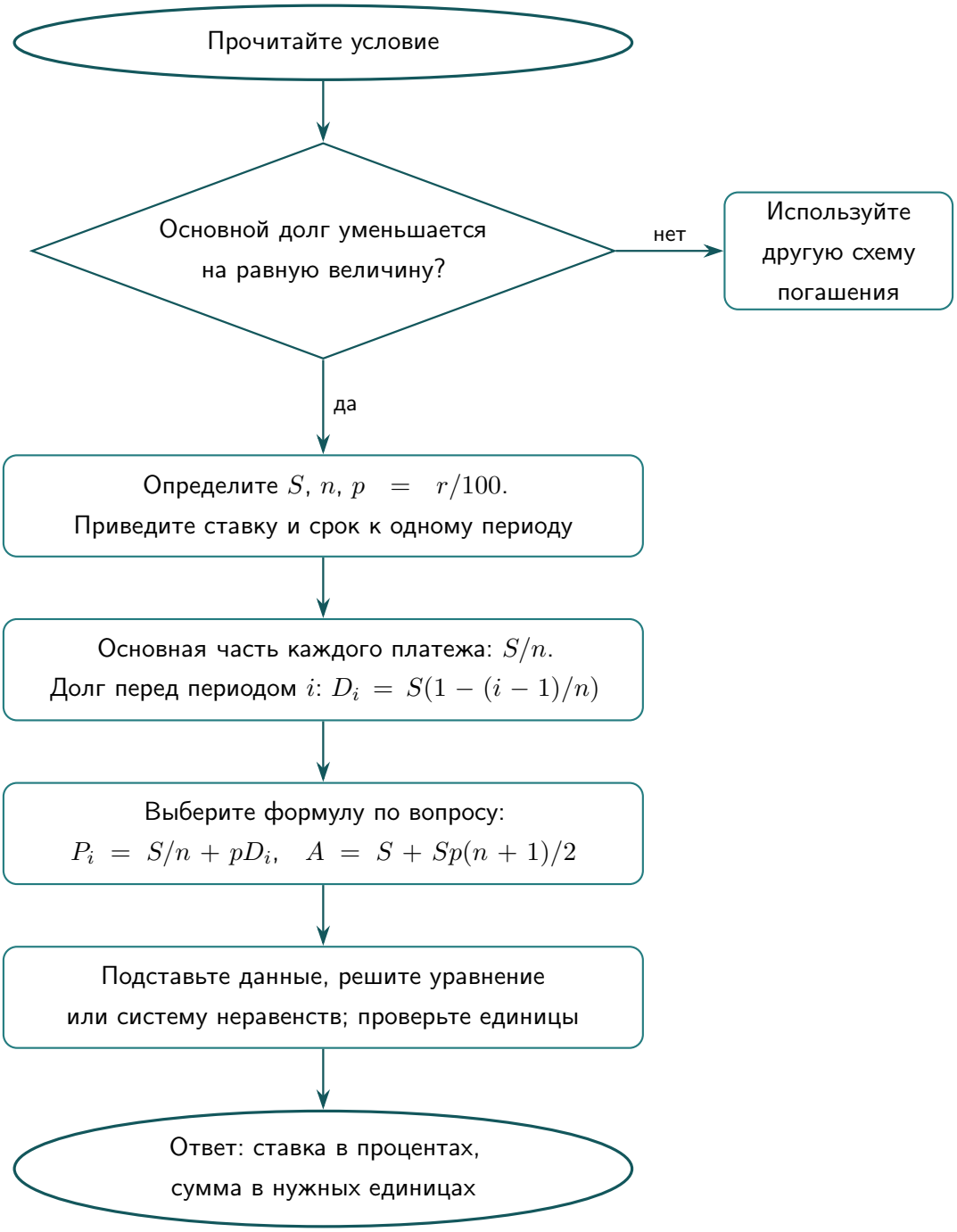
Пример. Кредит 6 млн руб. на 15 лет. Наибольший платёж *не более* $1{,}9$ млн, наименьший — *не менее* $0{,}5$ млн. Найдите ставку.

$$\begin{cases} \dfrac{6}{15}+6p\le 1{,}9, \\ \dfrac{6}{15}+\dfrac{6}{15}p\ge 0{,}5 \end{cases} \iff \begin{cases} p\le 0{,}25, \\ p\ge 0{,}25. \end{cases}$$

Следовательно, $p=0{,}25$, то есть $\boxed{r=25\%}$. Оба граничных платежа здесь равны заданным порогам.

Алгоритм: дифференцированный кредит

От условия задачи к нужной формуле



04. Тригонометрия: внимание к преобразованиям

☐ **Делю все части равенства корректно.** При делении на $\cos x$ каждый член делится на $\cos x$, а случай $\cos x = 0$ нужно рассмотреть отдельно.

$$\sin x + \cos x = 1 \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{tg} x + 1 = \frac{1}{\cos x} \quad (\cos x \neq 0).$$

Заменять правую часть на 1 после деления нельзя. Деление на $\cos x$ особенно удобно в однородном уравнении с правой частью 0, после проверки нулевых случаев.

☐ **Помню признаки арифметической ошибки:** $-3 + \frac{1}{2} = \frac{-6+1}{2} = -\frac{5}{2}$, а $24 + 20 = 44$.

☐ **Контролирую вынесение минуса:** $\dfrac{-6+1}{2} = -\dfrac{6-1}{2}$.

☐ **Проверяю, что после деления на выражение не потеряны корни, при которых оно обращается в нуль.**

05. Формулы понижения степени

☐ **Знаю формулы** для синуса и косинуса.

$$\boxed{\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}}, \qquad \boxed{\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}}.$$

☐ **Понимаю ограничения** для тангенса и котангенса.

$$\operatorname{tg}^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{1 + \cos 2u} \quad (\cos u \neq 0),$$
$$\operatorname{ctg}^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{1 - \cos 2u} \quad (\sin u \neq 0).$$

☐ **Применяю формулу сразу к аргументу:**

$$\cos^2(2x) = \frac{1 + \cos 4x}{2}, \qquad \sin^2(5x) = \frac{1 - \cos 10x}{2}.$$

☐ **Вспоминаю простейшее уравнение:** $\cos u = 0 \iff u = \dfrac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.

06. Показательно-тригонометрическое уравнение

☐ **Замечаю повторяющееся выражение** и делаю замену, сохраняя диапазон значений.

☐ **Привожу степени к общему показателю** и выношу общий множитель.

Пример. Решите уравнение

$$4^{2+\cos^2 2x} - 4^{\cos^2 2x} = 9^{1+\cos^2 2x} + 9^{\cos^2 2x}.$$

Шаг 1. Положим $t = \cos^2 2x$, где $0 \le t \le 1$:

$$4^{2+t} - 4^t = 9^{1+t} + 9^t.$$

Шаг 2. Вынесем общие степени:

$$4^t(16-1) = 9^t(9+1) \quad \Longleftrightarrow \quad 15 \cdot 4^t = 10 \cdot 9^t.$$

Шаг 3. Сведём к одному основанию:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^t = \frac{2}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{2t} = \left(\frac{2}{3}\right)^1 \quad \Longleftrightarrow \quad t = \frac{1}{2}.$$

Шаг 4. Вернём замену и понизим степень:

$$\cos^2 2x = \frac{1}{2} \iff \frac{1+\cos 4x}{2} = \frac{1}{2} \iff \cos 4x = 0.$$

$$4x = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4}}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

☐ **Проверяю обратную подстановку:** $t = \frac{1}{2}$ допустимо, так как $0 \le t \le 1$.

☐ **Выбираю более короткое решение:** понижение степени здесь позволяет обойтись одним тригонометрическим уравнением.

07. Самостоятельная тренировка · Путь А

10 заданий, от базовых к более содержательным. Решения оформляйте самостоятельно; ответы помещены после тренировочного блока.

1. Кредит 1200 тыс. руб. взят на два года под 10% годовых; основной долг уменьшается равномерно. Найдите оба годовых платежа и их сумму.

2. Кредит 1500 тыс. руб. взят на четыре года под 8% годовых по дифференцированной схеме. Найдите общую сумму выплат и переплату.

3. По кредиту 2000 тыс. руб. на пять лет с равномерным погашением основного долга выплатили всего 2300 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку.

4. Кредит с равномерным погашением основного долга взят на 14 месяцев. Общая сумма платежей превышает сумму кредита на 15%. Найдите месячную процентную ставку.

5. Кредит 8 млн руб. взят на 20 лет. Каждый год основной долг уменьшается на одинаковую величину. Первый годовой платёж *не более* $1{,}2$ млн руб., последний — *не менее* $0{,}44$ млн руб. Найдите годовую процентную ставку.

6. Решите уравнение $\operatorname{tg}\dfrac{x}{2} - 1 = 0$.

7. Решите уравнение $\sin^2(5x) = \dfrac{1}{2}$, используя понижение степени.

8. Решите уравнение $\cos^2(3x) = \dfrac{3}{4}$, используя понижение степени.

9. Решите уравнение $4^{2+\cos^2 x} - 4^{\cos^2 x} = 9^{1+\cos^2 x} + 9^{\cos^2 x}$.

10. Решите уравнение $\sin x + \cos x = 1$. Объясните, почему прямое деление обеих частей на $\cos x$ требует отдельной проверки случая $\cos x = 0$.

08. Ответы для самопроверки

В финансовых заданиях ставки указаны за один период, соответствующий условию. $k \in \mathbb{Z}$.

№	Ответ
1	720 тыс. руб.; 660 тыс. руб.; всего 1380 тыс. руб.
2	1800 тыс. руб.; переплата 300 тыс. руб.
3	5% годовых.
4	2% в месяц.
5	10% годовых.
6	$x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k.$
7	$x = \dfrac{\pi}{20} + \dfrac{\pi k}{10}.$
8	$x = \pm\dfrac{\pi}{18} + \dfrac{\pi k}{3}.$
9	$x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi k}{2}.$
10	$x = 2\pi k$ или $x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi k.$

Контроль перед сдачей

- ☐ В финансовой задаче я проверил(-а), соответствует ли ставка периоду.
- ☐ В тригонометрическом уравнении я проверил(-а) все деления и ограничения.
- ☐ В ответе я указал(-а) все серии корней и параметр $k \in \mathbb{Z}$.